

Năng lực công nghệ, Áp dụng số và Môi quan hệ Quốc tế hóa– Hiệu quả doanh nghiệp: Bằng chứng cấp độ doanh nghiệp từ Singapore

Bản dịch tiếng Việt — Nguồn: p4/p4_singapore_en_clean.md

Dịch thuật: Claude AI theo chuẩn văn phong học thuật CTU (09b_vn_term_glossary.md v1.3)

Ngày: 13/05/2026

Tạp chí mục tiêu: Management International Review (MIR)

Phân loại bản thảo: bài báo nghiên cứu.

Số từ (nội dung chính, không bao gồm tóm tắt, tài liệu tham khảo, bảng và hình): khoảng 8.500 từ.

Số bảng: 12 | **Số hình:** 10

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét mối liên hệ giữa Năng lực công nghệ (Technological Capability Index — TCI) và Năng lực số (Digital Adoption Index — DAI) với môi quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả doanh nghiệp (I–P) tại Singapore — một trường hợp biên (boundary case) kiểm tra sức chịu đựng (stress-test) ở ngưỡng trần nền kinh tế tiên tiến theo hướng đổi mới của phổ ICRV, nơi hạ tầng số đã phổ biến gần như toàn diện. Sử dụng dữ liệu vi mô từ Khảo sát Doanh nghiệp Ngân hàng Thế giới (WBES) Singapore 2023 (N = 623), nghiên cứu này tách biệt chiều sâu năng lực nội bộ doanh nghiệp (TCI) với các giao diện số nền tảng và cơ chế hỗ trợ giao dịch (DAI).

Ba phát hiện chính được trình bày. Thứ nhất, môi quan hệ I–P trong phạm vi cường độ xuất khẩu (Foreign Sales to Total Sales — FSTS) quan sát được phù hợp hơn với mô tả “chủ yếu tăng đơn điệu với độ cong nhẹ hình parabol” hơn là đường cong chữ U ngược; điểm ngoặt ước tính nằm ở vùng đuôi trên thừa dữ liệu. Thứ hai, TCI có mối liên hệ dương với năng suất lao động, nhưng không phát hiện tác động điều tiết của TCI lên đường cong I–P. Thứ ba, DAI không tạo ra phần thưởng năng suất đồng đều; thay vào đó, mối liên hệ năng suất của DAI chỉ trở nên tích cực hơn ở mức cường độ xuất khẩu cao hơn, với tín hiệu rõ nhất ở vùng đuôi xuất khẩu cường độ cao. Những phát hiện này gợi ý rằng áp dụng số nền tảng vận hành như một nguồn lực mở rộng quy mô có điều kiện — tính liên quan đến năng suất của nó chỉ kích hoạt khi có nhu cầu điều phối xuyên biên giới — thay vì là lợi thế năng suất toàn doanh nghiệp.

Từ khóa: môi quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả; áp dụng số; năng lực công nghệ; cường độ xuất khẩu; năng suất lao động; Singapore

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và động cơ nghiên cứu

Singapore là một bối cảnh có giá trị phân tích cao để xem xét lại mối quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả doanh nghiệp, vì nơi này kết hợp trưởng thành số (digital maturity) cao với tính không đồng nhất ở cấp độ doanh nghiệp về cường độ xuất khẩu. Văn liệu I–P kinh điển giải thích tính phi tuyến thông qua sự đánh đổi giữa lợi ích quy mô và học hỏi từ mở rộng quốc tế với chi phí điều phối leo thang khi hoạt động trên nhiều thị trường, trong đó đường cong chữ U ngược nổi lên như pattern thực nghiệm phổ biến nhất trong văn liệu rộng hơn (Marano et al. 2016). Tuy nhiên, phần lớn văn liệu này được phát triển trong các bối cảnh tiền số hóa hoặc số hóa đang chuyển đổi, nơi điều kiện thể chế và hạ tầng khác biệt đáng kể so với các nền kinh tế số tiên tiến (Peng 2003; Peng et al. 2008). Do đó, văn liệu này có thể chưa nắm bắt đầy đủ cách đường cong I–P vận hành khi doanh nghiệp hoạt động trong môi trường thể chế số tiên tiến.

Những điều kiện này có cơ sở thực nghiệm rõ ràng: Singapore xếp hạng 2 toàn cầu trong Chỉ số Môi trường Kinh doanh Đối mới StartupBlink 2026 (điểm 99,145/100; đứng đầu châu Á Thái Bình Dương), hạng 4 trong Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu 2025, và hạng 3 trong Khảo sát Chính phủ điện tử LHQ 2024. Sáng kiến Smart Nation 2.0 (ra mắt 2024) chính thức hóa hạ tầng tin tưởng số và tăng trưởng hỗ trợ bởi công nghệ là ưu tiên chính sách quốc gia (GovTech Singapore, 2024; StartupBlink, 2025, 2026).

Trong các bối cảnh như vậy, câu hỏi liên quan không đơn giản là liệu các doanh nghiệp có còn thể hiện đường cong chữ U ngược thông thường hay không, mà là liệu trưởng thành số có thay đổi phạm vi xuất khẩu mà ở đó sự suy giảm phía bên phải trở nên quan sát được về mặt thực nghiệm hay không. Nếu hạ tầng số trưởng thành giảm thiểu ma sát truyền thông, giao dịch và thông tin, thì cơ chế chi phí điều phối nền tảng của đường cong chữ U ngược cổ điển có thể bị suy yếu, trì hoãn, hoặc bị đẩy đến mức cường độ xuất khẩu thừa dư liệu. Khả năng này đặc biệt quan trọng trong các môi trường nơi doanh nghiệp tương tác với giao diện số và hệ thống giao dịch ở quy mô lớn.

Sự kết hợp này tạo ra điều mà nghiên cứu này gọi là *ngịch lý bão hòa số* (digital saturation paradox): trong môi trường nơi các giao diện số Tầng 1–2 (trang web, hệ thống thanh toán điện tử) đã phổ biến rộng rãi, những công cụ này vận hành như các yếu tố vệ sinh cho hoạt động trong nước thay vì là tài sản tạo khác biệt. Sự phổ biến gần như toàn diện của Tầng 1–2 này được hỗ trợ bởi Cơ sở hạ tầng Công cộng Số (Digital Public Infrastructure) được triển khai cấp quốc gia tại Singapore — bao gồm hệ thống nhận dạng số, hạ tầng thanh toán và nền tảng trao đổi dữ liệu. Phù hợp với điều này, mẫu Singapore cho thấy 82% doanh nghiệp báo cáo doanh thu xuất khẩu bằng 0, trong khi chỉ 3% vượt 50% cường độ xuất khẩu (FSTS).

Do đó, lợi nhuận năng suất từ áp dụng số nền tảng không thể kỳ vọng xuất hiện đồng đều ở tất cả các doanh nghiệp. Thay vào đó, chúng chỉ có thể đo lường được chủ yếu khi doanh nghiệp đối mặt với nhu cầu điều phối và giao dịch xuyên biên giới được tăng cường. Singapore do đó không chỉ là bối cảnh thực nghiệm thuận tiện, mà là một bài kiểm tra sức chịu đựng (stress-test) lý tưởng về mặt phân tích — môi trường trong đó logic có điều kiện của áp dụng số nền tảng dễ nhận biết nhất chính xác vì bão hòa trong nước loại bỏ hiệu ứng phần thưởng đồng đều và chỉ để lại tín hiệu phụ thuộc xuất khẩu.

Động cơ thứ hai liên quan đến sự rõ ràng về cấu trúc (construct clarity). Trong các bối cảnh số tiên

tiền, doanh nghiệp có thể khác nhau không chỉ về chiều sâu năng lực công nghệ có gốc rễ trong học hỏi, đổi mới và năng lực hấp thụ, mà còn về mức độ áp dụng các giao diện số cơ bản và hệ thống hỗ trợ giao dịch. Hai lĩnh vực này không nên gộp chung thành một cấu trúc đơn nhất, vì năng lực công nghệ phản ánh chiều sâu năng lực nội bộ doanh nghiệp dựa trên lý thuyết nguồn lực và năng lực hấp thụ (Barney 1991; Cohen & Levinthal 1990; Lall 1992), trong khi áp dụng số phản ánh tham gia vào các giao dịch và giao diện được số hóa có thể phụ thuộc nhiều hơn vào hệ sinh thái số xung quanh (Bharadwaj et al. 2013; Verhoef et al. 2021).

1.2 Khoảng trống nghiên cứu

Ba khoảng trống thúc đẩy nghiên cứu này. Thứ nhất, nghiên cứu trước đây thường gộp các thuộc tính liên quan đến số hóa thành một cấu trúc ô tổng hợp rộng, khiến khó phân biệt năng lực công nghệ nội bộ doanh nghiệp với các hình thức áp dụng số cơ bản hơn. Điều này có tầm quan trọng vì hai lĩnh vực này ngụ ý các cơ chế lợi thế khác nhau: năng lực công nghệ liên quan đến học hỏi, đổi mới và chiều sâu hấp thụ trong doanh nghiệp, trong khi áp dụng số nền tảng liên quan đến việc sử dụng giao diện số và hệ thống hỗ trợ giao dịch có thể quan trọng khác nhau qua các giai đoạn quốc tế hóa.

Thứ hai, mặc dù nghiên cứu về quốc tế hóa số đã tạo ra những tiến bộ khái niệm quan trọng, bằng chứng ở cấp độ doanh nghiệp về cách áp dụng số cơ bản liên quan đến cường độ xuất khẩu trong một môi trường thể chế số tiên tiến vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, văn liệu vẫn cung cấp bằng chứng hạn chế về việc liệu các công cụ số nền tảng có quan trọng đồng đều với tất cả các doanh nghiệp hay chỉ trở nên liên quan hơn khi nhu cầu điều phối xuyên biên giới tăng lên.

Thứ ba, văn liệu về mối quan hệ I-P phi tuyến đã ghi chép rộng rãi về các pattern hình chữ U ngược, nhưng cách diễn giải những pattern như vậy trong bối cảnh số tiên tiến vẫn chưa được làm rõ. Nghiên cứu này giải quyết vấn đề đó bằng cách xem xét liệu sự suy giảm phía phải của đường cong có thể nhận biết rõ ràng trong phạm vi cường độ xuất khẩu thực tế mà doanh nghiệp Singapore chiếm giữ hay không, đồng thời tách biệt năng lực công nghệ khỏi áp dụng số nền tảng trong cùng một khung thực nghiệm.

1.3 Đóng góp

Nghiên cứu này tạo ra một đóng góp chính và hai đóng góp bổ trợ. Đóng góp chính là cung cấp bằng chứng rằng DAI vận hành như một nguồn lực mở rộng quy mô có điều kiện thay vì một phần thưởng năng suất đồng đều trong nền kinh tế tiên tiến: mối liên hệ năng suất của áp dụng số Tầng 1–2 yếu ở hầu hết phân phối cường độ xuất khẩu và chỉ trở nên tích cực hơn ở vùng đuôi xuất khẩu cao, nơi nhu cầu điều phối xuyên biên giới dày đặc nhất. Bằng chứng nội-bối-cảnh từ Singapore hỗ trợ cơ chế bổ sung số có điều kiện — DAI như đòn bẩy mở rộng quy mô có giá trị được hiện thực hóa dưới điều kiện cường độ xuất khẩu. Bằng chứng cho cơ chế này (H3: số hạng tương tác (interaction term) bậc hai $DAI \times FSTS^2$ dương, $\beta = +3,119$, $p = ,005$) là phát hiện thực nghiệm đặc sắc nhất và ít được dự đoán nhất bởi văn liệu trước.

Đóng góp bổ trợ thứ nhất làm rõ văn liệu I-P phi tuyến thông thường. Trong phạm vi cường độ xuất khẩu quan sát được, hàm bậc hai phù hợp có thể hiểu chắc chắn hơn là “chủ yếu tăng đơn điệu với độ cong nhẹ” hơn là đường cong chữ U ngược được xác định chính thức: điểm ngoặt ước tính nằm gần $FSTS = 88,6\%$, trong vùng đuôi trên thừa dữ liệu, và kiểm định Lind–Mehlum không xác nhận

chính thức sự suy giảm phía phải ở ngưỡng thông thường. Nghiên cứu này làm rõ thêm thay vì bác bỏ văn liệu I-P phi tuyến.

Đóng góp bổ trợ thứ hai là làm rõ cấu trúc. Phân tích phân biệt TCI với DAI, tách biệt chiều sâu năng lực nội bộ doanh nghiệp khỏi giao diện được số hóa và cơ chế giao dịch. Sự phân biệt này có ý nghĩa vì hai cấu trúc liên quan đến hiệu quả doanh nghiệp thông qua các pattern thực nghiệm khác nhau: TCI thể hiện mối liên hệ năng suất trực tiếp ổn định hơn, trong khi DAI thể hiện pattern phụ thuộc vào cường độ xuất khẩu.

1.4 Kết cấu bài báo

Mục 2 phát triển khung lý thuyết và bốn giả thuyết. Mục 3 mô tả dữ liệu và phương pháp. Mục 4 trình bày kết quả. Mục 5 thảo luận về hàm ý lý thuyết và quản lý. Mục 6 kết luận. Mục 7 ghi nhận hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai.

2 Lý thuyết và Giả thuyết

2.1 Mối quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả doanh nghiệp

Văn liệu I-P đã cung cấp bằng chứng phong phú về các mối quan hệ phi tuyến giữa mức độ quốc tế hóa (Degree of Internationalization — DOI) và hiệu quả doanh nghiệp. Hitt et al. (1997) giới thiệu logic đường cong chữ U ngược: quốc tế hóa ban đầu mang lại lợi ích quy mô và học hỏi, nhưng ở mức cường độ xuất khẩu cao, doanh nghiệp gặp phải giới hạn nhận thức và điều phối làm xói mòn lợi nhuận từ mở rộng tiếp theo. Contractor et al. (2003) mở rộng logic này thành đường cong S ba giai đoạn, và Lu & Beamish (2004) tinh chỉnh đường cong chữ U ngược với sự chú ý đến các tác động của quy mô và tuổi doanh nghiệp. Pattern phổ biến nhất trong văn liệu này là đường cong chữ U ngược với điểm ngoặt trong khoảng FSTS 30%–60% (Marano et al. 2016).

Một hàm ý quan trọng của văn liệu I-P phi tuyến là khả năng quan sát đường cong chữ U ngược phụ thuộc không chỉ vào lý thuyết mà còn vào vị trí thực tế của doanh nghiệp trong phân phối quan sát được của cường độ quốc tế hóa. Nếu doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh hạ tầng số và hệ thống giao dịch giảm một số ma sát điều phối, sự suy giảm phía phải có thể khó phát hiện hơn trong phạm vi xuất khẩu mà hầu hết doanh nghiệp chiếm giữ. Singapore do đó có giá trị phân tích không phải vì nó có thể tự thiết lập điều kiện biên tổng quát cho các nền kinh tế số trưởng thành, mà vì nó cung cấp trường hợp nội-bối-cảnh để kiểm tra logic I-P thông thường trong môi trường thể chế số tiên tiến.

2.2 Hai cấu trúc phân biệt: TCI và DAI

Một vấn đề lặp đi lặp lại trong văn liệu kinh doanh quốc tế số là xu hướng gộp các thuộc tính doanh nghiệp không đồng nhất về mặt công nghệ vào một cấu trúc ô tổng hợp, từ đó làm mờ ranh giới giữa chiều sâu năng lực nội bộ và tham gia thị trường được số hóa (Verhoef et al. 2021). Nghiên cứu này tách biệt Năng lực công nghệ (Technological Capability Index — TCI), được neo đậu trong truyền thống Lall–Cohen–Levinthal (Cohen & Levinthal 1990; Lall 1992), với Năng lực số (Digital Adoption Index — DAI), được neo đậu trong truyền thống số hóa Bharadwaj–Verhoef (Bharadwaj et al. 2013; Verhoef et al. 2021).

Sự phân biệt này cần thiết về mặt lý thuyết vì hai cấu trúc đề cập đến các lĩnh vực lợi thế doanh nghiệp khác nhau. TCI nắm bắt các kho năng lực nội bộ liên quan đến đổi mới, học hỏi và hấp thụ công nghệ, dựa trên logic năng lực hấp thụ của Cohen & Levinthal (1990) và truyền thống năng lực công nghệ của Lall (1992). DAI, ngược lại, nắm bắt việc doanh nghiệp sử dụng giao diện số và cơ chế hỗ trợ giao dịch (Bharadwaj et al. 2013), phản ánh hình thức lợi thế doanh nghiệp phụ thuộc môi trường hơn, phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của hệ sinh thái số xung quanh (Verhoef et al. 2021).

Nhãn “áp dụng số” có thể bảo vệ hơn “năng lực số” trong bối cảnh thực nghiệm hiện tại vì các chỉ báo WBES có sẵn ở đây chủ yếu phản ánh hiện diện số cơ bản và sử dụng giao dịch số thay vì các quy trình tổ chức tích hợp số sâu hơn. Trong phân cấp của Verhoef et al. (2021), hiện diện trực tuyến (website, c22b) tương ứng gần nhất với số hóa (digitization) Tầng 1, trong khi cường độ thanh toán điện tử ở phía khách hàng và nhà cung cấp (k33, k38) tương ứng với số hóa (digitalization) Tầng 2. Do đó, chỉ số tổng hợp cấu thành (formative composite) DAI nắm bắt tầng số nền tảng mà trên đó các năng lực số cấp cao hơn có thể được xây dựng, nhưng không thể trực tiếp quan sát tích hợp quy trình Tầng 3 (ERP, CRM) hoặc năng lực động số Tầng 4 (triển khai AI, điều phối nền tảng).

Về mặt phương pháp luận, hai cấu trúc đáp ứng kiểm định bốn tiêu chí của Coltman et al. (2008) cho đo lường cấu thành (formative) (trái với phản chiếu). Kết hợp TCI và DAI thành một chỉ số tổng hợp duy nhất sẽ vi phạm nguyên tắc rằng các cấu trúc với mạng danh nghĩa (nomological nets) được giả thuyết khác nhau nên được giữ phân biệt về mặt phân tích.

2.3 Xây dựng giả thuyết (hypothesis development)

2.3.1 Tác động trực tiếp của TCI lên năng suất Theo truyền thống năng lực của Lall (1992) và logic năng lực hấp thụ của Cohen & Levinthal (1990), các doanh nghiệp có năng lực công nghệ sâu hơn nên tạo ra nhiều đầu ra hơn trên một đơn vị đầu vào lao động bất kể giai đoạn quốc tế hóa. Năng lực công nghệ phản ánh các khoản đầu tư nội bộ doanh nghiệp vào R&D, đổi mới, cấp phép công nghệ nước ngoài và chứng nhận chất lượng — tất cả đều liên quan đến mức sản năng suất cao hơn, phản ánh trong hiệu quả vận hành, chất lượng sản phẩm và thói quen học hỏi (Avenyo et al. 2021; Krammer et al. 2018). Nghiên cứu này do đó đưa ra giả thuyết:

Giả thuyết 1 (H1). Trong bối cảnh nền kinh tế tiên tiến của Singapore, khi doanh nghiệp đầu tư sâu hơn vào R&D, đổi mới, cấp phép công nghệ và chứng nhận chất lượng, năng suất lao động cao hơn bởi vì năng lực công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành và thói quen học hỏi của doanh nghiệp (Lall 1992; Cohen & Levinthal 1990), trước khi xét đến bất kỳ tác động điều tiết bổ sung nào lên hình dạng đường cong I–P.

2.3.2 Tác động điều tiết của TCI lên mối quan hệ I–P Một dự đoán tinh tế hơn liên quan đến việc liệu năng lực công nghệ có thay đổi hình dạng của mối quan hệ I–P thay vì chỉ đơn giản nâng cao năng suất trung bình. Từ góc độ lợi thế cạnh tranh đặc thù không bị ràng buộc vị trí, năng lực công nghệ có thể di chuyển qua các thị trường mà không đòi hỏi mức độ thích ứng tương đương các công cụ điều phối phụ thuộc bối cảnh. Điều này gợi ý rằng vai trò thực nghiệm ổn định nhất của nó có thể nằm ở mối liên hệ trực tiếp với năng suất, trong khi bất kỳ tác động điều tiết (moderation effect) nào lên mối quan hệ FSTS–hiệu quả đều ít chắc chắn hơn.

Liệu TCI có điều tiết mối quan hệ I–P hay không được xem là câu hỏi thực nghiệm mở và được đánh giá trong đặc tả bổ sung thay vì là kênh điều tiết được giả thuyết. Do đó, bài báo này chỉ phát biểu

chính thức H1, H2 và H3; giả thuyết điều tiết TCI không được đặt ra cho bối cảnh Singapore.

2.3.3 Tác động trực tiếp của DAI lên năng suất Áp dụng số liên quan đến hiệu quả doanh nghiệp thông qua luồng thông tin nhanh hơn, ma sát giao dịch thấp hơn và trao đổi số hiệu quả hơn, nhưng các mối liên hệ như vậy khó có thể đồng đều với tất cả các doanh nghiệp. Trong bối cảnh thực nghiệm hiện tại, các chỉ báo có sẵn nắm bắt giao diện số nền tảng và cơ chế hỗ trợ giao dịch thay vì các năng lực tổ chức tích hợp số sâu hơn. Tính liên quan đến năng suất của chúng do đó không dự kiến xuất hiện như một phần thưởng lớn, vô điều kiện trên toàn doanh nghiệp, mà như một mối liên hệ mà cường độ của nó có thể phụ thuộc vào quy mô mà doanh nghiệp thực sự sử dụng các kênh số đó.

Giả thuyết 2 (H2). Tại Singapore, khi doanh nghiệp áp dụng giao diện số nền tảng và cơ chế hỗ trợ giao dịch (Tầng 1–2), mối liên hệ năng suất của DAI mang tính có điều kiện thay vì đồng đều giữa các doanh nghiệp, bởi vì lợi nhuận biên của áp dụng số cơ bản phụ thuộc vào quy mô mà các kênh số đó thực sự được sử dụng (Bharadwaj et al. 2013; Verhoef et al. 2021), cho đến khi đạt mức cường độ xuất khẩu mà tại đó nhu cầu điều phối xuyên biên giới tạo ra lợi nhuận có thể đo lường được.

2.3.4 DAI như bổ sung có điều kiện cho cường độ xuất khẩu Dự đoán cụ thể nhất liên quan đến việc liệu áp dụng số nền tảng có trở nên liên quan hơn khi doanh nghiệp đối mặt với nhu cầu điều phối xuyên biên giới dày đặc hơn hay không. Doanh nghiệp có cường độ xuất khẩu cao hơn xử lý nhiều giao dịch hơn qua khách hàng, nhà cung cấp và thị trường, khiến giao diện số và hệ thống giao dịch điện tử có thể có giá trị hơn như các cơ chế mở rộng quy mô.

Ba cơ chế ứng viên hỗ trợ mối liên hệ DAI–năng suất phụ thuộc xuất khẩu. Trước khi phát biểu H3, nghiên cứu này đặt tên ba kênh lý thuyết có thể tạo ra mối liên hệ DAI dương phụ thuộc xuất khẩu. *Cơ chế 1 — Thay thế:* áp dụng số nền tảng bù đắp cho các nguồn lực điều phối thay thế yếu hơn ở cường độ xuất khẩu cao hơn bằng cách giảm chi phí điều phối xuyên biên giới trên mỗi đơn vị, từ đó nâng cao năng suất của nhà xuất khẩu cường độ cao so với các đồng nghiệp có DAI thấp. Thay thế dự đoán *dịch chuyển mức* của đường cong I–P cho các doanh nghiệp có DAI cao. *Cơ chế 2 — Khuếch đại:* áp dụng số nền tảng nâng cao *lợi nhuận năng suất biên* từ mỗi đơn vị bổ sung của cường độ xuất khẩu, về mặt hiệu quả xoay đường cong I–P lên trên cho các doanh nghiệp có DAI cao thay vì dịch chuyển song song. Khuếch đại dự đoán đóng góp tăng tốc của DAI khi cường độ xuất khẩu tăng và có thể phân biệt về mặt thực nghiệm với thay thế thông qua dấu và ý nghĩa của số hạng tương tác (interaction term) *bậc hai* $FSTS \times DAI$: hệ số bậc hai dương nhất quán với khuếch đại vì nó ngụ ý đóng góp năng suất của DAI tăng siêu tuyến tính (super-linearly) với quy mô cường độ xuất khẩu. *Cơ chế 3 — Lựa chọn:* các doanh nghiệp vốn có năng suất cao hơn đồng thời chọn vào áp dụng số cao và cường độ xuất khẩu cao, tạo ra số hạng tương tác (interaction term) mặt cắt chéo (cross-section) dương khi không có cơ chế mở rộng quy mô nhân quả nào.

H3 do đó được đặt ra dưới kỳ vọng *khuếch đại*: vai trò liên quan đến năng suất của áp dụng số nền tảng được lý thuyết hóa sẽ *tăng tốc* với cường độ xuất khẩu thông qua số hạng tương tác (interaction term) bậc hai $FSTS \times DAI$, thay vì tạo ra dịch chuyển mức (thay thế) hoặc hiện tượng do lựa chọn.

Giả thuyết 3 (H3). Tại Singapore, khi doanh nghiệp hoạt động ở mức cường độ xuất khẩu cao hơn, mối liên hệ giữa áp dụng số (DAI) và hiệu quả doanh nghiệp trở nên tích cực hơn bởi vì các công cụ số nền tảng giảm chi phí điều phối xuyên biên giới theo cách siêu tuyến tính thay vì theo tỷ lệ tuyến tính (cơ chế nền tảng điều phối — coordination platform mechanism: Stallkamp & Schotter 2021;

Barney 1991), với hiệu ứng khuếch đại chỉ trở nên có thể phát hiện ở ngưỡng cường độ xuất khẩu mà tại đó khối lượng giao dịch biến hộ cho việc sử dụng cường độ cao các giao diện số và hệ thống thanh toán điện tử.

2.4 Mô hình khái niệm

Hình 1 tóm tắt mô hình khái niệm. Mô hình coi TCI và DAI là các cấu trúc phân biệt ở cấp độ doanh nghiệp liên quan đến hiệu quả doanh nghiệp thông qua các kênh khác nhau. TCI đi vào mô hình chủ yếu như một cấu trúc tác động trực tiếp, phản ánh chiều sâu năng lực nội bộ doanh nghiệp; liệu TCI có điều tiết mối quan hệ FSTS–hiệu quả hay không được kiểm tra trong một bài kiểm tra bổ sung. DAI, ngược lại, là biến điều tiết (moderator) trên đường dẫn I–P: tính liên quan năng suất của nó được lý thuyết hóa sẽ thay đổi theo mức cường độ xuất khẩu thay vì vận hành như một phần thưởng trực tiếp đồng đều.

Figure 1. Conceptual Model — Singapore (P4)

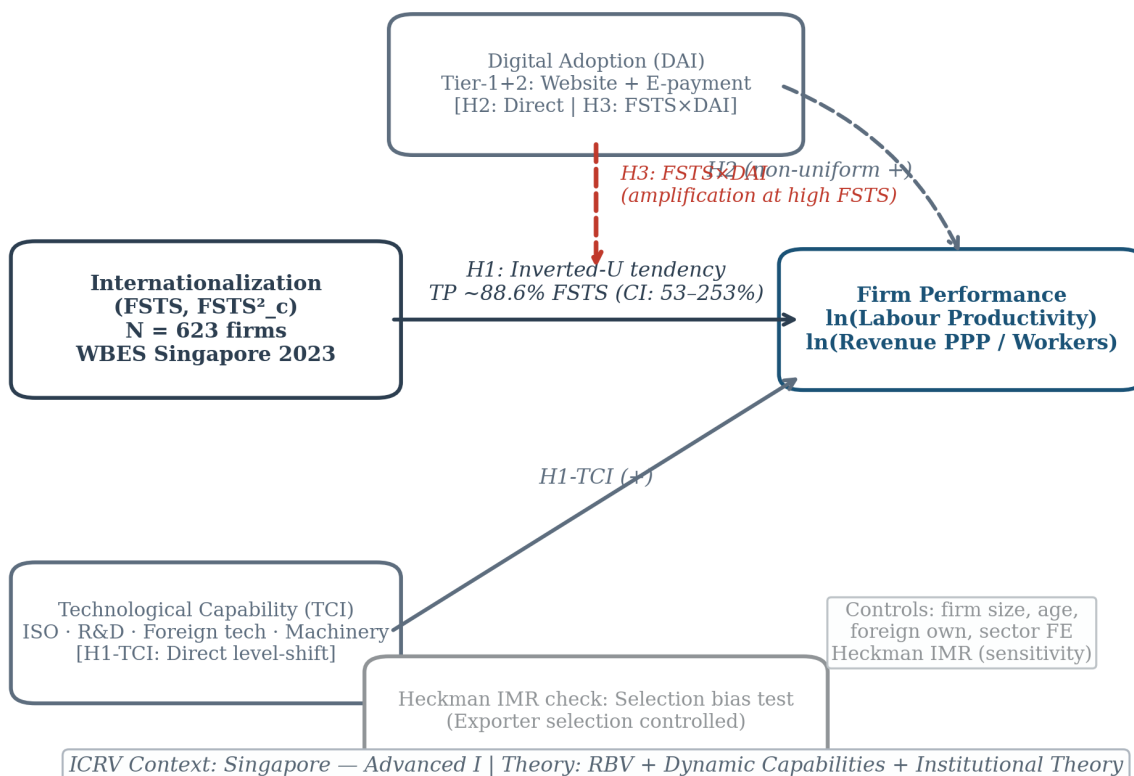


Figure 1: Hình 1: Mô hình khái niệm — TCI và DAI điều tiết mối quan hệ I–P

Hình 1. Mô hình khái niệm. Quốc tế hóa (FSTS, FSTS²) là biến độc lập; hiệu quả doanh nghiệp, đo bằng ln(năng suất lao động), là biến phụ thuộc. DAI là biến điều tiết trên đường dẫn I–P (H3); TCI đi vào chủ yếu như cấu trúc tác động trực tiếp (H1). Quy mô doanh nghiệp, tuổi doanh nghiệp, sở hữu nước ngoài và hiệu ứng cố định ngành rộng đi vào như các biến kiểm soát. Mũi tên đặc biệt thị mối liên hệ trực tiếp; mũi tên đứt quãng biểu thị mối liên hệ điều tiết. Bối cảnh là Singapore với tư cách là trường hợp nội-bối-cảnh phân tích của nền kinh tế tiên tiến số (WBES 2023, N = 623/617).

3 Phương pháp

3.1 Dữ liệu

Nghiên cứu này sử dụng sóng WBES Singapore 2023, bộ dữ liệu vi mô cấp độ doanh nghiệp gần nhất có sẵn cho Singapore. Sóng 2023 được thực hiện theo phương pháp luận B-READY, đã mở rộng mô-đun áp dụng số để bao gồm các câu hỏi về mức độ phổ biến thanh toán điện tử. Sau khi xóa listwise (listwise deletion) trên các biến trọng tâm, mẫu phân tích gồm 623 doanh nghiệp từ các ngành chính của nền kinh tế Singapore. Sản xuất chiếm khoảng 31% mẫu, bán lẻ và dịch vụ khác 50%, và các ngành khác 19%.

Mẫu có xu hướng nội địa rõ rệt: 18% doanh nghiệp báo cáo xuất khẩu dương, và chỉ 3% vượt 50% FSTS. Độ lệch nội địa này không bất thường cho khung lấy mẫu WBES, nhập yếu tố doanh nghiệp tư nhân dưới 300 lao động trong các ngành sản xuất và dịch vụ. Do đó, mẫu đại diện cho lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (WBES: Nhỏ 5-19, Vừa 20-99 lao động) của Singapore thay vì cho nền kinh tế xuất khẩu quốc gia; suy luận giá trị ngoài nên được giới hạn cho các doanh nghiệp có quy mô và định hướng nội địa tương đương.

Ghi chú phân phối DAI. Phân phối DAI Singapore cho thấy mức bão hòa cao: hiện diện trực tuyến (website) được báo cáo bởi khoảng 67% doanh nghiệp, và áp dụng thanh toán điện tử Tầng 2 (phía khách hàng và nhà cung cấp) phổ biến rộng rãi so với các bối cảnh thể chế kém trưởng thành số hơn. Pattern bão hòa này ở ngưỡng trần nền kinh tế tiên tiến có hai hàm ý thực nghiệm liên quan.

Thứ nhất, sự phổ biến gần như toàn diện của hiện diện số Tầng 1 loại bỏ khả năng phân biệt mà chỉ báo website một mình có thể mang trong các bối cảnh kém trưởng thành số hơn, nên tín hiệu thực nghiệm phải được rút ra từ tầng giao dịch Tầng 2 (cường độ thanh toán điện tử ở cả hai phía khách hàng và nhà cung cấp). Thứ hai, trong các bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi nơi áp dụng số Tầng 1 đã phổ biến rộng rãi nhưng hạ tầng giao dịch Tầng 2 còn bị giới hạn thể chế, cùng cấu trúc được đo chỉ ở Tầng 1 sẽ không tạo ra số hạng tương tác (interaction term) bậc hai dương tương đương.

3.2 Biến số

3.2.1 Biến phụ thuộc Hiệu quả doanh nghiệp được đo bằng năng suất lao động, được đo là logarithm tự nhiên của doanh thu hàng năm chia cho số lao động toàn thời gian. Để giảm độ nhạy với ngoại lệ, biến phụ thuộc được giới hạn cực trị (winsorize) ở mức phân vị thứ 1 và 99.

3.2.2 Biến độc lập trọng tâm Biến quốc tế hóa trọng tâm là FSTS, được định nghĩa là tỷ lệ doanh thu hàng năm từ xuất khẩu trực tiếp và được chuẩn hóa về khoảng [0,1]. FSTS được hiệu chỉnh về giá trị trung bình trước khi bình phương để giảm thiểu đa cộng tuyến giữa số hạng tuyến tính và bậc hai (Aiken & West 1991). Trong các đặc tả cuối cùng, hệ số phóng đại phương sai (VIF) vẫn dưới 3, cho thấy đa cộng tuyến không phải là vấn đề đáng kể (O'Brien 2007).

3.2.3 Chỉ số tổng hợp TCI và DAI Năng lực công nghệ và áp dụng số được mô hình hóa là hai chỉ số tổng hợp cấu thành (formative composite) phân biệt thay vì thang đo phản chiếu (reflective), vì các chỉ báo của chúng cùng cấu thành các cấu trúc và không thể hoán đổi cho nhau như các biểu hiện

của một đặc điểm tiềm ẩn duy nhất. TCI nắm bắt chiều sâu năng lực nội bộ doanh nghiệp thông qua liên kết công nghệ bên ngoài, đổi mới sản phẩm, nỗ lực R&D và chứng nhận chất lượng. DAI nắm bắt việc doanh nghiệp sử dụng giao diện số nền tảng và cơ chế hỗ trợ giao dịch thông qua hiện diện trực tuyến (website/digital), cường độ thanh toán điện tử phía khách hàng và cường độ thanh toán điện tử phía nhà cung cấp.

Nhất quán với ranh giới đo lường được nhấn mạnh trong bài báo, DAI nên được diễn giải là cấu trúc áp dụng số Tầng 1–2 thay vì là thước đo rộng hơn về năng lực tổ chức tích hợp số. Theo logic đo lường cấu thành được áp dụng, các chỉ báo thành phần được chuẩn hóa, tổng hợp bằng trọng số bằng nhau, và sau đó tái chuẩn hóa để các hệ số có thể diễn giải theo đơn vị độ lệch chuẩn.

3.2.4 Biến kiểm soát Các mô hình bao gồm quy mô doanh nghiệp, tuổi doanh nghiệp, sở hữu nước ngoài và hiệu ứng cố định ngành rộng như các biến kiểm soát. Quy mô doanh nghiệp được đo là logarithm tự nhiên của số lao động toàn thời gian, tuổi doanh nghiệp được tính từ năm thành lập, và sở hữu nước ngoài được mã hóa là chỉ báo cho ít nhất 10% vốn chủ sở hữu nước ngoài. Kinh nghiệm quản lý, ban đầu được cân nhắc như một biến kiểm soát dựa trên khung upper-echelons (Hambrick & Mason 1984), đã bị loại bỏ sau khi chẩn đoán VIF cho thấy đa cộng tuyến đáng kể với quy mô doanh nghiệp.

3.3 Chiến lược ước lượng và phạm vi nhận dạng

Phân tích thực nghiệm sử dụng hồi quy bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS) với hiệu ứng cố định ngành rộng và sai số chuẩn cụm (clustered standard errors) HC1 xuyên suốt. Các mô hình được ước lượng tuần tự, bắt đầu từ đặc tả chỉ biến kiểm soát, sau đó chuyển sang mô hình quốc tế hóa tuyến tính, tiếp theo là benchmark bậc hai toàn mẫu, các mô hình tác động trực tiếp cho TCI và DAI, và các đặc tả đầy đủ kết hợp số hạng điều tiết.

Vì thiết kế WBES Singapore 2023 dạng mặt cắt chéo (cross-section) một sóng không cung cấp biến công cụ thỏa mãn điều kiện loại trừ cho cường độ xuất khẩu hoặc áp dụng số, OLS với sai số chuẩn cụm (clustered standard errors) HC1 được áp dụng làm đặc tả chính. Lựa chọn này theo Wolfolds & Siegel (2019), những người cho thấy rằng hiệu chỉnh Heckman hai bước *không có* hạn chế loại trừ đáng tin cậy có thể tạo ra ước lượng thiên lệch hơn so với đường cơ sở OLS mà nó muốn hiệu chỉnh. Bản chất liên hệ của các ước lượng OLS do đó được thừa nhận từ trước, và các yêu cầu suy luận được giới hạn trong các mối liên hệ nội-bối-cảnh thay vì tác động nhân quả.

Phương trình ước lượng:

$$\ln(LP) = \alpha + \beta_1 \cdot FSTS_c + \beta_2 \cdot FSTS_c^2 + \beta_3 \cdot TCI + \beta_4 \cdot DAI + \beta_5 \cdot (FSTS_c \times DAI) + \beta_6 \cdot (FSTS_c^2 \times DAI) + \gamma \cdot \text{controls} + \varepsilon$$

Mô hình đầy đủ bao gồm FSTS đã hiệu chỉnh, FSTS bình phương đã hiệu chỉnh, TCI, DAI, số hạng tương tác (interaction term) giữa FSTS và DAI, số hạng tương tác (interaction term) giữa $FSTS^2$ và DAI, cộng với bộ biến kiểm soát. Theo khuyến nghị của Haans et al. (2016) cho kiểm định mối quan hệ phi tuyến trong nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu này áp dụng kiểm định Lind & Mehlum (2010) cho mỗi quan hệ hình chữ U hoặc chữ U ngược để đánh giá hình dạng bậc hai một cách chính thức. Để đánh giá liệu khối tương tác DAI có quan trọng cộng hưởng hay không, nghiên cứu báo cáo kiểm

định F cộng hưởng trên hai số hạng tương tác (interaction term) DAI và diễn giải độ lớn hiệu ứng bằng Cohen's f^2 (Aguinis et al. 2005; Cohen 1988).

3.4 Điều kiện biên và phạm vi nhận dạng

Tiểu mục này hợp nhất các điều kiện biên phương pháp luận hạn chế tầm với suy luận của đặc tả OLS.

(i) *Ranh giới hỗ trợ mẫu và độ mỏng đuôi trên.* Mẫu phân tích ($N = 623$ đầy đủ, 617 với tất cả biến kiểm soát) đại diện cho lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa Singapore theo khung WBES. Trong khung này, 82% doanh nghiệp báo cáo xuất khẩu bằng 0, chỉ 18% báo cáo cường độ xuất khẩu dương, và chỉ 3% vượt 50% FSTS. Điểm ngoặt ước tính gần FSTS $\approx 88,6\%$ nằm trong vùng thừa dữ liệu, và khoảng tin cậy bootstrap 95% rộng ($[53\%, 253\%]$) mặc dù hình dạng chữ U ngược được phục hồi trong 96,3% lần tái lấy mẫu. Cách diễn giải chữ U ngược thông thường do đó không được xác định chính thức trong phạm vi dữ liệu hỗ trợ.

(ii) *Mẫu con chỉ nhà xuất khẩu và suy luận tương tác bị ràng buộc thống kê.* Mẫu con chỉ nhà xuất khẩu (FSTS > 0 , $N = 84$) là bối cảnh tự nhiên để đọc cơ chế chi phí điều phối biên độ cường độ, nhưng thiếu đủ thống kê để phát hiện khối điều tiết có kích thước hiệu ứng nhỏ ($f^2 \approx 0,018$). Ở $\alpha = ,05$ với một bậc tự do tử số, đạt 80% thống kê đòi hỏi $N \gtrsim 430$; thống kê ở $N = 84$ xấp xỉ 16%. Kết quả điều tiết DAI rộng trong đặc tả chỉ nhà xuất khẩu do đó không nên được diễn giải là bằng chứng chống lại cơ chế mở rộng quy mô có điều kiện.

(iii) *Cách hiểu tương đương kiểm định Lind–Mehlum của sự suy giảm đuôi trên.* Kiểm định Lind–Mehlum (2010) không từ chối tính đơn điệu ở ngưỡng thông thường ($p = ,303$ trong đặc tả gộp cơ sở) — nhưng cách đọc phù hợp của null này không phải là “đường cong chữ U ngược thất bại”, vì kiểm định được điều kiện hóa trên hỗ trợ dày đặc xung quanh điểm ngoặt, mà điều kiện biên §3.4(i) xác lập là vắng mặt ở đây. Được đọc dựa trên giả thuyết bão hòa được phát triển trong §1.1, null Lind–Mehlum là một *tín hiệu lý thuyết đường về sự vắng mặt của suy giảm* trong đuôi phải.

(iv) *Độ nhạy lựa chọn Heckman và sự vắng mặt của hạn chế loại trừ.* Không có biến công cụ thỏa mãn điều kiện loại trừ cho tham gia xuất khẩu trong thiết kế WBES Singapore một sóng. Một chẩn đoán độ nhạy dạng rút gọn ước lượng probit giai đoạn một về tham gia xuất khẩu và thêm tỷ số Mills nghịch đảo (IMR) kết quả như biến đồng biến vào đặc tả M8. IMR đi vào với ý nghĩa biên ($\beta = 0,264$, $SE = 0,138$, $t = 1,92$, $p = ,055$), cho thấy lựa chọn nhẹ ở biên độ mở rộng của tham gia xuất khẩu. Số hạng tương tác (interaction term) $DAI \times FSTS^2$ chính (H3 khuếch đại) và hệ số TCI không bị thay đổi đáng kể ($|\Delta| < 0,02$ trong mỗi trường hợp), xác nhận cơ chế mở rộng quy mô có điều kiện vững (robust) với điều chỉnh lựa chọn này.

4 Kết quả

4.1 Thống kê mô tả

Bảng 1 báo cáo thống kê mô tả và tương quan cặp đôi cho mẫu phân tích. Giá trị trung bình ln năng suất lao động là 11,42 với độ lệch chuẩn 1,18, trong khi giá trị trung bình FSTS là 0,045 với độ lệch chuẩn 0,144, xác nhận rằng hầu hết doanh nghiệp trong mẫu có định hướng nội địa. TCI và DAI

có tương quan dương ở $r = 0,31$, nhất quán với ý tưởng rằng các doanh nghiệp mạnh về công nghệ hơn phần nào tích cực hơn về số hóa, nhưng tương quan không đủ cao để gộp hai cấu trúc thành một thước đo duy nhất. Cả TCI và DAI đều có tương quan dương với năng suất lao động, và DAI cũng thể hiện tương quan dương khiếm tốn với cường độ xuất khẩu.

Bảng 1. Thống kê mô tả và tương quan cặp đôi.

Panel A: Thống kê mô tả (N = 623)
Biến
Ln(Năng suất lao động)
FSTS
FSTS ²
TCI (z)
DAI (z)
Quy mô DN (ln_empl)
Tuổi DN
Sở hữu nước ngoài (0/1)

Panel B: Tương quan cặp đôi
Biến
1. Ln(NS lao động)
2. FSTS
3. TCI (z)
4. DAI (z)
5. Quy mô DN
6. Tuổi DN
7. Sở hữu NN

Ghi chú: N = 623. TCI và DAI là chỉ số tổng hợp cấu thành (formative composite) được chuẩn hóa z. FSTS là tỷ phần doanh thu hàng năm từ xuất khẩu trực tiếp. Mức ý nghĩa hai đuôi: $p < ,10$; $p < ,05$; $p < ,01$.

4.2 Môi quan hệ I-P: chủ yếu đơn điệu với độ cong nhẹ

Trong đặc tả bậc hai cơ sở (Mô hình M2), số hạng FSTS tuyến tính dương và có ý nghĩa thống kê ($\beta = +2,652$, $SE = 0,691$, $p < ,001$), trong khi số hạng bình phương âm ($\beta = -1,705$, $SE = 0,931$, $p = ,068$). Đường cong phù hợp do đó ngụ ý một điểm ngoặt trong đuôi trên của phân phối cường độ xuất khẩu, gần $FSTS = 82\%$ theo thang gốc, nhưng điểm đó được xác định không chính xác và nằm trong vùng thừa dữ liệu. Bootstrap 5.000 lần tái lấy mẫu phục hồi hình dạng chữ U ngược thường xuyên (96,3% lần tái lấy mẫu), nhưng khoảng tin cậy phân vị 95% cho điểm ngoặt rộng ([53%, 253%]), và kiểm định Lind-Mehlum không xác nhận chính thức đường cong chữ U ngược thông thường ở mức ý nghĩa thông thường ($p = ,303$).

Null này tự nó là kết quả dương có thông tin: phân phối DAI Singapore tập trung ở đầu cao — khoảng 67% doanh nghiệp báo cáo hiện diện trực tuyến (website) và áp dụng thanh toán điện tử Tầng 2 phổ biến rộng rãi — để lại sự lan rộng phân phối không đủ để xác định chính thức sự suy giảm phía phải trong phạm vi FSTS quan sát được. Trong nền kinh tế số trưởng thành nơi các công cụ điều phối Tầng 1–2 được phổ biến rộng rãi, sự suy yếu của cơ chế chi phí điều phối cổ điển nhất quán với giả thuyết bão hòa hỗ trợ H3 thay vì là sự thất bại của khung đường cong chữ U ngược. Sức thuyết phục diễn giải của null này được làm sắc nét hơn bằng cách đọc theo khung kiểm định tương đương (Lakens, Scheel, & Isager, 2018): với phạm vi FSTS quan sát được bị giới hạn về cơ bản ở phân vị thứ 70 của phân phối, kiểm định L–M không đủ sức mạnh thống kê để phân biệt “không có chữ U ngược” với “chữ U ngược mà sự suy giảm phía phải đã bị đẩy vào đuôi trên không quan sát được.” Dưới cả hai giả thuyết, dữ liệu nhất quán với mỗi liên hệ đơn điệu dương là chủ yếu trên phạm vi hỗ trợ; điều mà cách đọc tương đương loại trừ chỉ là yêu cầu mạnh về một chữ U ngược được xác định chắc chắn *trong phạm vi hỗ trợ quan sát được*.

Cách diễn giải phù hợp nhất do đó không phải là đường cong chữ U ngược được xác lập chắc chắn, mà là mối quan hệ toàn mẫu chủ yếu tăng đơn điệu với độ cong bậc hai nhẹ trong phạm vi cường độ xuất khẩu quan sát được. Theo nghĩa này, phù hợp bậc hai có tính thông tin về mặt mô tả, trong khi các yêu cầu mạnh hơn về sự suy giảm phía phải được xác định cấu trúc vẫn nằm ngoài khả năng của dữ liệu Singapore hiện tại hỗ trợ. Được đọc theo cách này, bằng chứng làm rõ thêm thay vì bác bỏ văn liệu phi tuyến thông thường, đồng thời giữ cách diễn giải trong phạm vi hỗ trợ thực nghiệm thực sự có sẵn trong mẫu Singapore.

4.3 Kết quả TCI

Mô hình tác động trực tiếp cho năng lực công nghệ (Mô hình M5) cho thấy TCI có mối liên hệ dương với năng suất lao động ($\beta = 0,168$, $SE = 0,040$, $p < ,001$). Độ phù hợp mô hình cũng cải thiện so với đường cơ sở bậc hai, với R^2 tăng từ 0,178 trong Mô hình M2 lên 0,199 trong Mô hình M5. Pattern này hỗ trợ quan điểm rằng năng lực công nghệ nâng cao mức sản năng suất của doanh nghiệp thay vì chỉ đơn giản là biến đại diện (proxy) cho cường độ xuất khẩu.

Trong đặc tả điều tiết TCI bổ sung (Mô hình M3), hệ số TCI trực tiếp vẫn dương và có ý nghĩa ($\beta = 0,188$, $p < ,001$), nhưng các số hạng tương tác (interaction term) liên quan đến FSTS và FSTS bình phương cộng hưởng không có ý nghĩa. Vì sự vắng mặt của điều tiết không thể được suy ra từ tính không có ý nghĩa đơn thuần, bằng chứng phù hợp hơn với diễn giải theo hướng hệ số chặn (intercept-dominant) của mỗi liên hệ TCI thay vì là bằng chứng xác định rằng điều tiết độ cong bằng chính xác không.

4.4 Kết quả DAI

Trong mô hình tác động trực tiếp cho áp dụng số (Mô hình M6), DAI có mối liên hệ dương với năng suất lao động ($\beta = 0,104$, $SE = 0,038$, $p = ,007$). Tuy nhiên, khi TCI được đưa vào cùng với DAI trong Mô hình M7, hệ số DAI suy yếu còn $\beta = 0,077$ và vẫn biên ($p = ,048$), cho thấy sự chùng lún một phần trong tính không đồng nhất liên quan đến năng suất trung bình mà hai cấu trúc nắm bắt. Sự suy yếu này có tầm quan trọng về mặt nội dung vì nó gợi ý rằng DAI không nên được diễn giải là phần thưởng năng suất lớn, phổ biến với tất cả doanh nghiệp.

Bảng 2. Kết quả hồi quy OLS phân cấp — Singapore 2023.

Biến phụ thuộc: Ln(Năng suất lao động). Sai số chuẩn cụm (clustered standard errors) HCl trong ngoặc đơn.

Biến	M0Ctrl	M2U- ngược	M5+TCI	M6+DAI	M7T+D	M4DAI×	M8Đầy đủ
FSTS		+2,652*** (0,691)	+2,165** (0,699)	+2,322*** (0,701)	+1,952** (0,707)	+2,768*** (0,750)	+2,409** (0,748)
FSTS ²		-1,705† (0,931)	-1,168 (0,940)	-1,389 (0,928)	-0,965 (0,938)	-2,959** (1,012)	-2,543* (1,045)
TCI (z)			+0,168*** (0,040)		+0,153*** (0,041)		+0,153*** (0,041)
DAI (z)				+0,104** (0,038)	+0,077* (0,039)	+0,046 (0,045)	+0,019 (0,050)
FSTS × DAI						-1,144 (0,702)	-1,167† (0,686)
FSTS ² × DAI						+3,098** (1,088)	+3,119** (1,124)
Quy mô DN (ln)	-0,120**	-	-	-	-	-	-
Tuổi DN	+0,017***	+0,015***	+0,017***	+0,016***	+0,017***	+0,015***	+0,016***
Sở hữu NN	+0,407***	+0,307***	+0,293***	+0,307***	+0,294**	+0,298***	+0,284**
FE ngành	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Hằng số	+10,958***	+11,157***	+11,345***	+11,199***	+11,361***	+11,190***	+11,353***
N	623	623	623	617	617	617	617
R ²	0,122	0,178	0,199	0,184	0,202	0,193	0,211
R ² hiệu chỉnh	0,115	0,168	0,189	0,174	0,190	0,180	0,196

Ghi chú: Biến phụ thuộc là log năng suất lao động. Sai số chuẩn cụm (clustered standard errors) HCl được báo cáo trong ngoặc đơn. FSTS được hiệu chỉnh về giá trị trung bình trước khi bình phương. Tất cả các mô hình bao gồm quy mô doanh nghiệp, tuổi doanh nghiệp, sở hữu nước ngoài và hiệu ứng cố định ngành rộng. Các mô hình chứa DAI sử dụng N = 617 vì sáu doanh nghiệp có giá trị thiếu trên các biến liên quan đến DAI.

Bảng 2 báo cáo kết quả hồi quy phân cấp chính. Đặc tả bậc hai cơ sở cho thấy số hạng FSTS tuyến tính dương mạnh và số hạng bình phương âm biên, chỉ ra rằng mối quan hệ I-P phù hợp hơn với diễn giải “chủ yếu đơn điệu dương với độ cong bậc hai nhẹ” hơn là đường cong chữ U ngược được xác định chính thức.

Kết quả quan trọng nhất của DAI xuất hiện trong các đặc tả điều tiết. Trong mô hình đầy đủ (Mô hình M8), số hạng DAI trực tiếp nhỏ và không có ý nghĩa thống kê ($\beta = 0,019$, $p = ,705$), số hạng tương tác (interaction term) tuyến tính với FSTS âm và biên ($\beta = -1,177$, $p = ,083$), và số hạng tương tác

(interaction term) bậc hai dương và có ý nghĩa thống kê ($\beta = 3,119$, $SE = 1,124$, $p = ,005$). Mô hình M8 cũng tạo ra sức giải thích cao nhất trong số các đặc tả chính, với $R^2 = 0,211$ và R^2 hiệu chỉnh = 0,196. Được đọc về mặt nội dung, các ước lượng này chỉ ra rằng tính liên quan đến năng suất của áp dụng số trở nên tích cực hơn ở mức cường độ xuất khẩu cao hơn, với tín hiệu rõ nhất tập trung ở vùng đuôi xuất khẩu cao thay vì phân phối đồng đều trên toàn mẫu.

Bảng 4. Tác động biên của DAI theo các mức FSTS được chọn (từ Mô hình M8).

Mức FSTS	Tác động biên của DAI	SE	p-value	KTC 95%
FSTS = 0% (nội địa)	+0,080	0,040	,045*	[+0,002, +0,158]
FSTS = 5%	+0,015	0,047	,752	[-0,077, +0,106]
FSTS = 10%	-0,035	0,069	,616	[-0,170, +0,101]
FSTS = 15%	-0,069	0,093	,459	[-0,250, +0,113]
FSTS = 20%	-0,087	0,113	,444	[-0,309, +0,135]
FSTS = 30%	-0,077	0,145	,598	[-0,361, +0,208]
FSTS = 50%	+0,131	0,186	,481	[-0,234, +0,496]
FSTS = 70%	+0,660	0,295	,025*	[+0,082, +1,238]
FSTS = 100%	+1,818	0,592	,002**	[+0,658, +2,978]

Ghi chú: Tác động biên được tính từ Mô hình M8 cho mức tăng một độ lệch chuẩn trong DAI. Sai số chuẩn được suy ra bằng phương pháp delta. Các ước lượng chỉ ra rằng mối liên hệ năng suất của DAI yếu về mặt thống kê trên phần lớn phạm vi xuất khẩu quan sát được nhưng trở nên dương và có ý nghĩa trong số các nhà xuất khẩu cường độ cao.

Bảng 4 và Hình 2 dịch các ước lượng tương tác từ Mô hình M8 thành tác động biên có thể diễn giải thực chất. Ở FSTS = 0, tác động biên của DAI nhỏ nhưng dương và có ý nghĩa thống kê (+0,080, $p = ,045$), cho thấy chỉ có mối liên hệ nền tảng khiêm tốn trong số các doanh nghiệp thuần nội địa. Trên phạm vi xuất khẩu thấp và trung bình, tác động biên không phân biệt được về mặt thống kê với không, cho thấy áp dụng số cơ bản không tạo ra phần thưởng năng suất lao động lớn phổ biến trên toàn mẫu. Ngược lại, tác động biên trở nên dương và có ý nghĩa thống kê trong số các nhà xuất khẩu cường độ cao, đạt +0,660 ở FSTS = 70% và +1,818 ở FSTS = 100% (Bảng 4). Pattern này hỗ trợ diễn giải DAI như nguồn lực bổ sung tạo khả năng mở rộng quy mô có tính liên quan đến năng suất trở nên rõ ràng hơn khi doanh nghiệp đối mặt với nhu cầu điều phối và giao dịch xuyên biên giới dày đặc hơn.

Hình 2. Tác động biên của DAI theo cường độ xuất khẩu, mô hình chuẩn M8 (N = 617). Đường đặc = tác động biên của mức tăng một độ lệch chuẩn trong DAI lên $\ln(\text{năng suất lao động})$; dải bóng = KTC 95% tính bằng phương pháp delta. Các ô dưới cho thấy mối quan sát dưới dạng dải rug và số lượng doanh nghiệp trong mỗi bin FSTS 10 điểm phần trăm. Vùng xám đánh dấu khu vực hỗ trợ mỏng (FSTS > 70%, ~3,2% doanh nghiệp).

Hình 3. Đường cong quốc tế hóa–hiệu quả dự đoán. Mối quan hệ dự đoán giữa cường độ xuất khẩu và năng suất lao động với các dải tin cậy 95% từ đặc tả bậc hai chuẩn (M2). Điểm ngoặt ước tính xảy ra gần FSTS = 88,6% theo thang gốc, nhưng khoảng tin cậy bootstrap phân vị 95% của nó (5.000 lần tái lấy mẫu) trải dài [53%, 253%]; hình dạng chữ U ngược được phục hồi trong 96,3% lần tái lấy

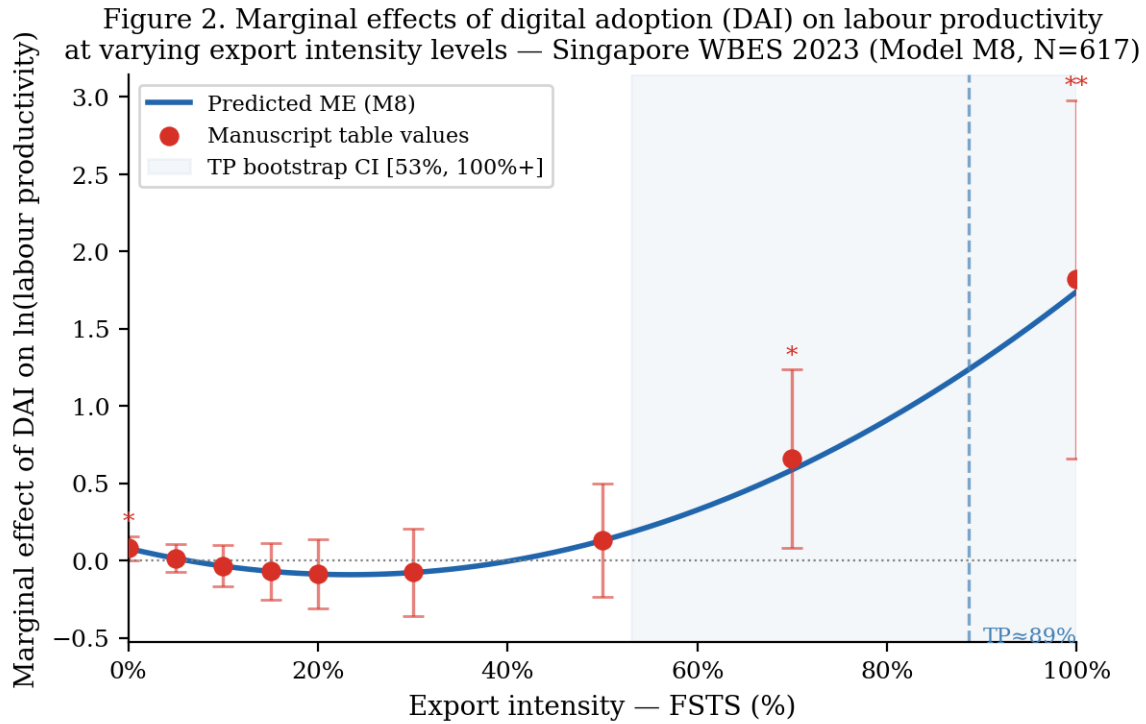


Figure 2: Hình 2: Tác động biên của DAI lên log năng suất lao động theo các mức FSTS khác nhau (Singapore, N=617)

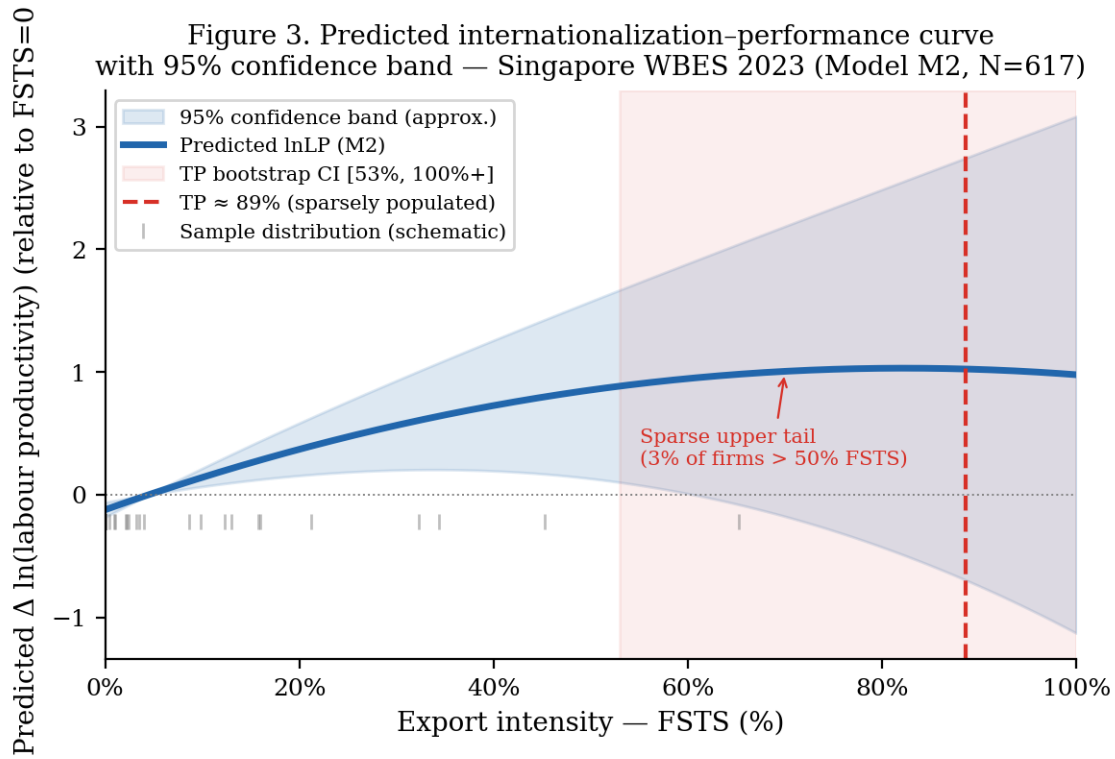


Figure 3: Hình 3: Đường cong I-P dự đoán với dải tin cậy bootstrap (Singapore, OLS M2)

mẫu bootstrap, nhưng vị trí chính xác của nó chỉ được xác định lỏng lẻo. Ước lượng do đó nên được diễn giải là mô tả dữ liệu thay vì là bằng chứng được xác định cấu trúc của đường cong chữ U ngược.

4.5 Kiểm định vững (robustness check)

Phân tích kiểm định vững (robustness check) cho thấy suy luận cốt lõi về điều tiết DAI về cơ bản ổn định, mặc dù sức mạnh thống kê của nó biến đổi theo các lựa chọn đo lường và hạn chế mẫu. Trong đặc tả đầy đủ cơ sở, số hạng tương tác (interaction term) bậc hai DAI dường có ý nghĩa thống kê, và cùng dấu dường được giữ nguyên trên tất cả các mô hình kiểm định vững được báo cáo.

Đặc tả kiểm định vững R1 giới hạn DAI cho chỉ báo hiện diện trang web duy nhất (chỉ c22b) để xác minh rằng tín hiệu điều tiết không bị thúc đẩy bởi các chỉ báo thanh toán điện tử. Khi DAI được thu gọn về thước đo chỉ website mỏng hơn này, kết quả điều tiết yếu đi, gợi ý rằng chỉ số cơ sở phong phú hơn rút ra sự biến đổi giải thích có ý nghĩa từ các chỉ báo thanh toán điện tử cũng như từ hiện diện số. Ngược lại, khi mẫu loại trừ các doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc bị giới hạn ở doanh nghiệp nhỏ và vừa, pattern điều tiết bậc hai dường vẫn hiện và trong một số trường hợp trở nên mạnh hơn.

Kiểm định giả chứng (falsification test) hoán đổi mục tiếp tục hỗ trợ ranh giới cấu trúc giữa TCI và DAI: khi chỉ báo trang web (c22b) được tái phân công từ DAI sang TCI, ý nghĩa cộng hưởng của khối điều tiết DAI sụp đổ (F cộng hưởng giảm từ 4,56 [$p = ,011$] trong đặc tả chuẩn xuống 1,88 [$p = ,154$]).

Cohen's f^2 cho tác động trực tiếp TCI (so sánh M2 với M5) khoảng 0,036, trong phạm vi nhỏ đến trung bình; Cohen's f^2 cho khối điều tiết DAI (so sánh M7 với M8) khoảng 0,018, dưới ngưỡng hiệu ứng nhỏ thông thường của Cohen (1988) là 0,02.

Bảng 3. Kiểm định vững (robustness check) cho phát hiện chính (sáu đặc tả).

Biến phụ thuộc: Ln(Năng suất lao động). Sai số chuẩn cụm (clustered standard errors) HCl. Mỗi hàng báo cáo một hồi quy đặc tả đầy đủ riêng biệt với biến kiểm soát.

Đặc tả	N	TCI β_z	FSTS ² $\times$ DAI	F cộng hưởng (p)	R ² hiệu chỉnh
Cơ sở (TCI_full + DAI_rich)	617	0,153***	3,119**	4,56 (,011)	0,196
R1: DAI_mỏng (chỉ website c22b)	623	0,180***	1,552	4,01 (,019)	0,188
R2: TCI_mỏng (e6 + b8)	617	0,159***	2,930**	4,27 (,014)	0,199
R3: Loại trừ siêu nhỏ (<10 NLD)	464	0,170***	3,521**	4,61 (,010)	0,219

Đặc tả	N	TCI β_z	FSTS ² $\times$ DAI	F cộng hưởng (p)	R ² hiệu chỉnh
R4: Chỉ DNNVV (≤ 200 NLD)	595	0,156***	3,505**	5,30 (,005)	0,199
R5: Chỉ nhà xuất khẩu (FSTS > 0)	84	0,130	2,821	6,32 (,003)	0,165

Ghi chú: DAI nên được diễn giải là cấu trúc áp dụng số Tầng 1–2 thay vì là thước đo rộng hơn về năng lực tổ chức tích hợp số.

5 Thảo luận

5.1 Hàm ý lý thuyết

Ba hàm ý lý thuyết nảy sinh từ các phát hiện này. Thứ nhất, kết quả TCI hỗ trợ cách diễn giải theo chiều sâu năng lực về hiệu quả doanh nghiệp trong các doanh nghiệp đang quốc tế hóa. Năng lực công nghệ có mối liên hệ dương với năng suất lao động theo cách ổn định hơn bất kỳ pattern điều tiết nào được xác định trong thiết kế hiện tại. Cách diễn giải này phù hợp với các truyền thống năng lực hấp thụ và năng lực công nghệ bằng cách nhấn mạnh học hỏi, đổi mới và hấp thụ công nghệ là các nguồn tính không đồng nhất năng suất nội bộ doanh nghiệp.

Thứ hai, bằng chứng làm rõ thêm thay vì bác bỏ văn liệu I–P phi tuyến thông thường. Trong mẫu Singapore, hàm bậc hai phù hợp hiển thị độ cong nhẹ, nhưng sự suy giảm phía phải không được xác định chính thức trong phạm vi cường độ xuất khẩu mà hầu hết doanh nghiệp chiếm giữ, và điểm ngoặt ước tính nằm trong vùng đuôi trên thừa dữ liệu. Cách đọc lý thuyết phù hợp do đó không phải là nghiên cứu này thiết lập điều kiện biên tổng quát cho các nền kinh tế số trưởng thành, mà là nó cung cấp bằng chứng nội-bối-cảnh từ Singapore về cách logic I–P thông thường xuất hiện khi hầu hết doanh nghiệp vẫn tập trung ở cường độ xuất khẩu rất thấp và đuôi trên mỏng.

Thứ ba, kết quả DAI gợi ý rằng áp dụng số nền tảng được hiểu tốt hơn như nguồn lực mở rộng quy mô có điều kiện hơn là phần thưởng năng suất đồng đều ở cấp doanh nghiệp. Trên phần lớn phân phối cường độ xuất khẩu quan sát được, mối liên hệ DAI yếu hoặc không phân biệt được về mặt thống kê, nhưng nó trở nên tích cực hơn trong đuôi xuất khẩu cao, nơi doanh nghiệp đối mặt với điều phối xuyên biên giới và nhu cầu giao dịch dày đặc hơn. Pattern này nhất quán với ý tưởng rằng áp dụng số Tầng 1–2 quan trọng nhất khi doanh nghiệp có đủ thông lượng quốc tế để sử dụng giao diện số và hệ thống giao dịch một cách chuyên sâu. Từ góc độ chi phí giao dịch (Coase 1937; Williamson 1985), pattern có điều kiện nhất quán với các giao diện số nền tảng hấp thụ chi phí điều phối và xử lý thông tin tăng siêu tuyến tính với khối lượng giao dịch xuyên biên giới.

Phân xử thực nghiệm giữa ba cơ chế ứng viên được đặt ra trong §2.3.4. Đọc dựa trên tương phản thay thế/khuếch đại/lựa chọn được thiết lập ở giai đoạn xây dựng giả thuyết, bằng chứng Singapore nhất quán nhất với cơ chế *khuếch đại*. Dấu thực nghiệm phân biệt khuếch đại với thay thế là dấu của

số hạng tương tác (interaction term) *bậc hai*: hệ số dương trên $FSTS^2 \times DAI$ ($\beta = +3,119$, $p = ,005$) ngụ ý đóng góp năng suất của DAI tăng siêu tuyến tính với quy mô cường độ xuất khẩu, điều mà cơ chế thay thế dịch chuyển mức (chỉ dự đoán dịch chuyển $FSTS \times DAI$ tuyến tính) sẽ không tạo ra. Sự ổn định của số hạng tương tác (interaction term) bậc hai dương này qua các hạn chế mẫu không nhất quán với câu chuyện lựa chọn thuần túy. Nhiều lựa chọn không thể bị loại bỏ hoàn toàn mà không có nhận dạng nhân quả mạnh hơn, và chẩn đoán độ nhạy Heckman §4.5 (ii) chỉ ra lựa chọn biên độ mở rộng nhẹ nhưng không loại bỏ. Đọc cùng nhau, bằng chứng hỗ trợ khuếch đại là cơ chế trọng tâm trong khi giữ lựa chọn là mối lo ngại dư còn bị ràng buộc.

Ranh giới cấu trúc Tầng 1 so với Tầng 1+2 và điều kiện thể chế cho bổ sung số. Cách đọc khuếch đại được phát triển ở trên gắn kết cấu trúc với *thành phần Tầng-1+2* của cấu trúc DAI được sử dụng ở đây. DAI của bài báo này kết hợp hiện diện trang web (Tầng 1, c22b) với cường độ thanh toán điện tử hai chiều (Tầng 2, k33 phía khách hàng và k38 phía nhà cung cấp) thành một chỉ số tổng hợp duy nhất, và tín hiệu thực nghiệm tập trung trong tầng hỗ trợ giao dịch Tầng 2. Sự phụ thuộc vào thành phần cấu trúc này có hàm ý rộng hơn cho cách đọc bằng chứng áp dụng số qua các bối cảnh thể chế ở các vị trí khác nhau trên phổ quy định và hạ tầng.

Khả năng chuyển giao thể chế của phát hiện khuếch đại dựa trên sự phân biệt tầng cấu trúc với hàm ý chính sách trực tiếp. Tại Singapore, chỉ số tổng hợp DAI nắm bắt năng lực số Tầng 1+2 — hiện diện trang web (c22b) kết hợp với tích hợp thanh toán điện tử (k33/k38) được nhúng trong hạ tầng số công cộng — cho phép doanh nghiệp thực hiện các giao dịch xuyên biên giới không ma sát. Ngược lại, trong các nền kinh tế chuyển đổi nơi hạ tầng thanh toán Tầng 2 còn bị ràng buộc thể chế, chỉ báo trang web WBES chỉ nắm bắt hiện diện Tầng 1, và cơ chế khuếch đại mất tính có thể nhận biết thực nghiệm vì kênh tích hợp thanh toán vắng mặt.

5.2 Hàm ý quản lý

Đối với doanh nghiệp ở Singapore và các bối cảnh hạ tầng số cao tương tự, các phát hiện gợi ý rằng đầu tư vào áp dụng số nền tảng liên quan mạnh nhất đến lợi thế năng suất khi doanh nghiệp đã hoạt động ở mức cường độ xuất khẩu tương đối cao. Trong những trường hợp như vậy, giao diện số, hệ thống thanh toán và các công cụ hỗ trợ giao dịch liên quan có vẻ vận hành như các cơ chế mở rộng quy mô giúp doanh nghiệp điều phối khối lượng hoạt động xuyên biên giới lớn hơn một cách hiệu quả hơn.

Đối với các doanh nghiệp tập trung ở thị trường nội địa hoặc ở mức cường độ xuất khẩu thấp, áp dụng số vẫn có thể có giá trị, nhưng sự khác biệt về năng suất có vẻ nhỏ hơn và ít đặc trưng hơn trong dữ liệu hiện tại. Trong bối cảnh này, chức năng số cơ bản đã tương đối phổ biến, nên việc áp dụng các công cụ đó có thể không tạo ra phần thưởng năng suất lao động độc lập lớn cho tất cả doanh nghiệp như nhau.

Rộng hơn, các phát hiện gợi ý rằng các nhà quản lý nên tránh coi năng lực công nghệ và áp dụng số là các danh mục đầu tư có thể hoán đổi. Đầu tư vào năng lực công nghệ có vẻ hỗ trợ nền tảng năng suất rộng hơn, trong khi đầu tư vào áp dụng số nền tảng trở nên liên quan hơn khi doanh nghiệp đối mặt với cường độ điều phối liên quan đến quốc tế hóa sâu hơn. Điều này gợi ý rằng chiến lược xây dựng năng lực và số hóa nên được sắp xếp theo trình tự và phù hợp với giai đoạn mở rộng xuất khẩu thực tế của doanh nghiệp thay vì được theo đuổi như một chương trình năng lực số không phân biệt duy nhất.

6 Kết luận

Nghiên cứu này xem xét lại mối quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả doanh nghiệp bằng cách phân biệt năng lực công nghệ với áp dụng số nền tảng và kiểm tra cách mỗi yếu tố liên quan đến năng suất lao động trong số các doanh nghiệp tại Singapore. Sử dụng dữ liệu vi mô WBES Singapore 2023, phân tích cho thấy TCI có mối liên hệ dương với năng suất, trong khi DAI thể hiện mối liên hệ có điều kiện hơn, chỉ trở nên tích cực hơn ở mức cường độ xuất khẩu cao hơn. Các phát hiện do đó hỗ trợ sự phân biệt giữa chiều sâu năng lực nội bộ doanh nghiệp và năng lực giao dịch được số hóa nền tảng thay vì coi cả hai lĩnh vực là các khía cạnh có thể hoán đổi của một cấu trúc năng lực số duy nhất.

Nghiên cứu này cũng làm rõ cách diễn giải văn liệu I–P phi tuyến trong bối cảnh này. Trong phạm vi cường độ xuất khẩu quan sát được, pattern cơ sở phù hợp hơn với mô tả “chủ yếu tăng đơn điệu với độ cong bậc hai nhẹ” hơn là đường cong chữ U ngược được xác định chính thức, vì điểm ngoặt ước tính nằm trong vùng đuôi trên thừa dữ liệu và được xác định không chính xác. Được đọc theo cách này, bằng chứng không bác bỏ văn liệu I–P được thiết lập, cũng không thiết lập điều kiện biên tổng quát cho các nền kinh tế số trưởng thành; thay vào đó, nó cung cấp bằng chứng nội–bối–cảnh từ Singapore về cách logic phi tuyến thông thường xuất hiện trong môi trường thể chế được số hóa cao nơi hầu hết doanh nghiệp vẫn tập trung ở cường độ xuất khẩu thấp.

Rộng hơn, nghiên cứu này đóng góp vào nghiên cứu kinh doanh quốc tế bằng cách làm sắc nét cách diễn giải cấu trúc và bằng cách cho thấy năng lực công nghệ và áp dụng số nền tảng liên quan đến hiệu quả thông qua các pattern thực nghiệm khác nhau. Năng lực công nghệ thể hiện mối liên hệ dương ổn định hơn với năng suất, trong khi áp dụng số nền tảng được diễn giải tốt hơn như nguồn lực mở rộng quy mô có điều kiện có tính liên quan chỉ trở nên rõ ràng hơn ở nơi nhu cầu điều phối xuyên biên giới tương đối intense. Những kết luận này được cố ý giới hạn ở thiết kế và bối cảnh hiện tại, và chúng chỉ ra nhu cầu nghiên cứu so sánh và dọc trước khi các yêu cầu xuyên bối cảnh rộng hơn về cách số hóa định hình pattern I–P có thể được duy trì.

7 Hạn chế và Hướng Nghiên cứu Tương lai

Ba hạn chế cần thận trọng khi diễn giải các phát hiện. Thứ nhất, phân tích dựa trên mặt cắt chéo (cross-section) một quốc gia, nên phạm vi nhận dạng mang tính liên hệ thay vì nhân quả. Các mối quan hệ quan sát được giữa năng lực công nghệ, áp dụng số, cường độ xuất khẩu và năng suất lao động có thể phản ánh quan hệ nhân quả ngược, các biến bỏ sót, hoặc lựa chọn do năng suất thúc đẩy vào xuất khẩu và áp dụng số. Cách diễn giải phù hợp do đó là nghiên cứu này ghi lại cách các biến này đồng biến trong Singapore thay vì thiết lập cơ chế nhân quả.

Thứ hai, mẫu chứa đuôi phải mỏng của các nhà xuất khẩu cường độ cao. Hầu hết doanh nghiệp báo cáo xuất khẩu bằng 0, phân vị 75% của FSTS vẫn bằng 0, và chỉ một phần nhỏ doanh nghiệp chiếm đuôi xuất khẩu cao nơi điểm ngoặt phù hợp và tín hiệu điều tiết DAI mạnh nhất xuất hiện. Điểm ngoặt ước tính trong đặc tả bậc hai do đó nên được diễn giải là đặc trưng mô tả thay vì là điểm uốn được xác định cấu trúc.

Thứ ba, tác động áp dụng số được ước lượng nên được diễn giải trong ranh giới đo lường của các chỉ báo có sẵn. Cấu trúc DAI nắm bắt áp dụng số Tầng 1–2 — hiện diện số và sử dụng giao dịch điện tử — thay vì năng lực tổ chức tích hợp số sâu hơn hoặc năng lực số động. Nghiên cứu tương lai nên kiểm tra liệu cùng pattern có điều kiện có xuất hiện trong các nền kinh tế số tiên tiến khác và dưới các thước đo phong phú hơn nắm bắt tích hợp quy trình, số hóa tổ chức và các năng lực số cấp cao hơn một cách trực tiếp hơn hay không. Dữ liệu mảng (panel data), các sóng khảo sát doanh nghiệp liên tiếp, hồ sơ hành chính được liên kết và các thiết kế bán thực nghiệm mạnh hơn cũng sẽ giúp làm rõ liệu các mối liên hệ quan sát được có phản ánh bổ sung mở rộng quy mô, hiệu ứng lựa chọn hay các cơ chế khác hay không.

Tuyên bố về tính sẵn có của dữ liệu

Dữ liệu được phân tích trong nghiên cứu này là từ sóng WBES Singapore 2023 của Ngân hàng Thế giới, có sẵn công khai tại www.enterprisesurveys.org. Các script phân tích để tái lập kết quả có sẵn từ tác giả liên hệ theo yêu cầu hợp lý.

Lời cảm ơn

Nghiên cứu này trân trọng cảm ơn Đơn vị Phân tích Doanh nghiệp thuộc Nhóm Chỉ số Toàn cầu Kinh tế Phát triển của Ngân hàng Thế giới vì dữ liệu cung cấp.

Tài liệu tham khảo

- Aguinis, H., Beaty, J. C., Boik, R. J., & Pierce, C. A. (2005). Effect size and power in assessing moderating effects of categorical variables using multiple regression: A 30-year review. *Journal of Applied Psychology*, 90(1), 94–107. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.1.94>
- Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). *Multiple regression: Testing and interpreting interactions*. Sage.
- Antonakis, J., Bendahan, S., Jacquart, P., & Lalive, R. (2010). On making causal claims: A review and recommendations. *The Leadership Quarterly*, 21(6), 1086–1120. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.10.010>
- Avenyo, E. K., Tregenna, F., & Kraemer-Mbula, E. (2021). Do productive capabilities affect export performance? Microeconomic evidence from sub-Saharan Africa. *The European Journal of Development Research*, 33(2), 304–329. <https://doi.org/10.1057/s41287-020-00328-2>
- Banalieva, E. R., & Dhanaraj, C. (2019). Internalization theory for the digital economy. *Journal of International Business Studies*, 50(8), 1372–1387. <https://doi.org/10.1057/s41267-019-00243-7>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471–482. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37:2.3>

- Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2021). The productivity J-curve: How intangibles complement general purpose technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 333–372. <https://doi.org/10.1257/mac.20180386>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152. <https://doi.org/10.2307/2393553>
- Coltman, T., Devinney, T. M., Midgley, D. F., & Venaik, S. (2008). Formative versus reflective measurement models: Two applications of formative measurement. *Journal of Business Research*, 61(12), 1250–1262. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.01.013>
- Contractor, F. J. (2007). Is international business good for companies? The evolutionary or multi-stage theory of internationalization vs. the transaction cost perspective. *Management International Review*, 47(3), 453–475. <https://doi.org/10.1007/s11575-007-0024-2>
- Contractor, F. J., Kundu, S. K., & Hsu, C.-C. (2003). A three-stage theory of international expansion: The link between multinationality and performance in the service sector. *Journal of International Business Studies*, 34(1), 5–18. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400003>
- Haans, R. F. J., Pieters, C., & He, Z.-L. (2016). Thinking about U: Theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research. *Strategic Management Journal*, 37(7), 1177–1195. <https://doi.org/10.1002/smj.2399>
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *Academy of Management Review*, 9(2), 193–206. <https://doi.org/10.5465/amr.1984.4277628>
- Hitt, M. A., Hoskisson, R. E., & Kim, H. (1997). International diversification: Effects on innovation and firm performance in product-diversified firms. *Academy of Management Journal*, 40(4), 767–798. <https://doi.org/10.5465/256948>
- Krammer, S. M. S., Strange, R., & Lashitew, A. (2018). The export performance of emerging economy firms. *International Business Review*, 27(1), 218–230. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2017.07.003>
- Lakens, D., Scheel, A. M., & Isager, P. M. (2018). Equivalence testing for psychological research: A tutorial. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 1(2), 259–269. <https://doi.org/10.1177/2515245918770963>
- Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. *World Development*, 20(2), 165–186. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(92\)90097-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90097-F)
- Lind, J. T., & Mehlum, H. (2010). With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 72(1), 109–118. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2009.00569.x>
- Lu, J. W., & Beamish, P. W. (2004). International diversification and firm performance: The S-curve hypothesis. *Academy of Management Journal*, 47(4), 598–609. <https://doi.org/10.5465/20159604>
- MacKinnon, J. G., & White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3), 305–325. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(85\)90158-7](https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7)

- Marano, V., Arregle, J.-L., Hitt, M. A., Spadafora, E., & van Essen, M. (2016). Home country institutions and the internationalization-performance relationship: A meta-analytic review. *Journal of Management*, 42(5), 1075–1110. <https://doi.org/10.1177/0149206315624963>
- Meyer, K. E., van Witteloostuijn, A., & Beugelsdijk, S. (2017). What's in a p? Reassessing best practices for conducting and reporting hypothesis-testing research. *Journal of International Business Studies*, 48(5), 535–551. <https://doi.org/10.1057/s41267-017-0078-8>
- O'Brien, R. M. (2007). A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors. *Quality & Quantity*, 41(5), 673–690. <https://doi.org/10.1007/s11135-006-9018-6>
- Peng, M. W. (2003). Institutional transitions and strategic choices. *Academy of Management Review*, 28(2), 275–296. <https://doi.org/10.5465/amr.2003.9416341>
- Peng, M. W., Wang, D. Y. L., & Jiang, Y. (2008). An institution-based view of international business strategy: A focus on emerging economies. *Journal of International Business Studies*, 39(5), 920–936. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400377>
- Rugman, A. M., & Verbeke, A. (2004). A perspective on regional and global strategies of multinational enterprises. *Journal of International Business Studies*, 35(1), 3–18. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.84000>
- Shaver, J. M. (2020). Causal identification through a cumulative body of research in the study of strategy and organizations. *Journal of Management*, 46(6), 1244–1256. <https://doi.org/10.1177/0149206319846272>
- Stallkamp, M., & Schotter, A. P. J. (2021). Platforms without borders? The international strategies of digital platform firms. *Global Strategy Journal*, 11(1), 58–80. <https://doi.org/10.1002/gsj.1336>
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Wolffs, S. E., & Siegel, J. (2019). Misaccounting for endogeneity: The peril of relying on the Heckman two-step method without a valid instrument. *Strategic Management Journal*, 40(3), 432–462. <https://doi.org/10.1002/smj.2995>

Nguồn bối cảnh bổ sung (trích dẫn trong §1.1 và §5.1)

- Enterprise Singapore. (2025, November). *SWITCH 2025 concludes 10th anniversary milestone with record 25,000 attendees* [Press release]. Enterprise Singapore. https://www.enterprisesg.gov.sg/resources/media-centre/media-releases/2025/november/mr05225_switch-2025-concludes-10th-anniversary-milestone-with-record-25000-attendees-strengthens-position-as-premiere-platform-for-deep-tech-innovation
- GovTech Singapore. (2024). *Our digital government rankings*. Government Technology Agency of Singapore. <https://www.tech.gov.sg/about-us/our-achievements/our-digital-government-rankings/>
- IMDA. (2025). *Asia Tech x Singapore turns five* [Press release]. Infocomm Media Development Authority. <https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/press-releases/2025/asia-tech-x-singapore-turns-five>

StartupBlink. (2025). *Global Startup Ecosystem Index 2025*. StartupBlink Research. <https://www.startupblink.com/startup-ecosystem/singapore>

StartupBlink. (2026). *Innovators Business Environment Index 2026*. StartupBlink Research. <https://www.startupblink.com/blog/innovators-business-environment-index/>

World Bank. (2024). *World Bank Enterprise Survey: Singapore 2023*. <https://www.enterprisesurveys.org>